UDEC
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CAI

Campo de Aprendizaje Institucional

Resumen

La creciente incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en la educación superior ha transformado significativamente las dinámicas de aprendizaje, especialmente en los programas de Ingeniería, donde el estudio autónomo y la comprensión técnica constituyen pilares fundamentales en la construcción de un perfil profesional sólido. No obstante, así como estas tecnologías ofrecen múltiples oportunidades, también plantean riesgos relacionados con el desarrollo del pensamiento crítico, la autorregulación y la ética académica. En este contexto, el presente anteproyecto tiene como objetivo analizar los beneficios y riesgos reportados en la literatura científica sobre el uso de herramientas de IA en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería. Para ello, se desarrollará una revisión sistemática de la literatura siguiendo la metodología PRISMA, mediante la búsqueda y selección de estudios académicos especializados, aplicando criterios de inclusión y exclusión previamente definidos. Se espera identificar tendencias investigativas, clasificar los principales aportes y desafíos señalados por la comunidad científica y evidenciar posibles vacíos de investigación. Este estudio se articula con la Línea Translocal "Aprendizaje, conocimiento, tecnologías, comunicación y digitalización" y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado con la calidad educativa

Palabras clave

Inteligencia artificial, aprendizaje autónomo, educación superior, ingeniería, revisión sistemática PRISMA

Copyright © 2024 UCundinamarca

Introducción

La inteligencia artificial (IA) ha adquirido un papel protagónico en la transformación de diversos sectores, incluyendo el ámbito educativo. En la educación superior, particularmente en programas de ingeniería, el uso de herramientas basadas en IA se ha incrementado como apoyo para la búsqueda de información, la resolución de problemas técnicos y la organización de tiempos para el estudio autónomo. Diversas investigaciones han evidenciado el potencial de estas tecnologías para personalizar el aprendizaje y optimizar los procesos formativos de los estudiantes (Zawacki-Richter, Bond, Gouverneur, & Marín, 2019).

No obstante, la incorporación de estos sistemas basados en modelos generativos y asistentes inteligentes ha creado debates entorno a sus implicaciones pedagógicas. Estudios recientes han señalado tanto oportunidades como desafíos asociados al uso de herramientas como ChatGPT en entornos educativos, destacando los beneficios en eficiencia y acceso a información, pero también los riesgos relacionados con la dependencia tecnológica y la disminución del pensamiento crítico en los estudiantes (Selwyn, 2016; Kasneci, Sessler, & Küchemann, 2023). En este contexto, resulta fundamental analizar cómo estas tecnologías impactan el aprendizaje autónomo entendido como, la capacidad del estudiante para autorregular su proceso formativo y gestionar de manera independiente sus estrategias de estudio (Zimmerman, 2002).

Asimismo, la creciente adopción de las herramientas de IA en universidades colombianas y en instituciones de educación superior a nivel global hace necesario contar con una comprensión sistemática de sus efectos dado que, sin una revisión rigurosa de la evidencia científica disponible, las decisiones institucionales podrían basarse en

Copyright © 2024 UCundinamarca

percepciones fragmentadas o experiencias aisladas de gestores de conocimiento específicos. Es por esto que, este estudio propone realizar una revisión sistemática de la literatura bajo los lineamientos de la metodología PRISMA (Page, McKenzie, & Bossuyt, 2021), con el fin de identificar tendencias, aportes y vacíos investigativos en torno al uso de IA en el aprendizaje autónomo en estudiantes de ingeniería.

El presente anteproyecto de análisis se articula con la Línea Translocal "Aprendizaje, conocimiento, tecnologías, comunicación y digitalización" de la Universidad de Cundinamarca y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad, alineándose con los desafíos actuales de transformación digital en la educación superior.

Planteamiento del Problema

En los últimos años, el uso de las herramientas de inteligencia artificial (IA) en la educación superior ha crecido de manera exponencial, especialmente en programas de ingeniería donde, el estudio autónomo y la resolución de problemas técnicos son fundamentales para la formación tanto académica como profesional de los estudiantes, siendo estos los que hacen uso de la IA para comprender conceptos complejos, generar explicaciones, organizar información y optimizar tiempos de estudio. No obstante, como se mencionó previamente, la adopción tecnológica se ha dado de una manera mucho más acelerada, incluso mucho antes que la propia reflexión académica sobre sus efectos formativos en los estudiantes.

Si bien es cierto que diversas investigaciones resaltan el potencial de la IA para facilitar el acceso al conocimiento y personalizar el aprendizaje, también se han identificado preocupaciones relacionadas con la dependencia tecnológica, la posible

Copyright © 2024 UCundinamarca

disminución del pensamiento crítico y los dilemas éticos asociados al uso de contenido generado automáticamente por parte de los estudiantes a la hora de elaborar sus trabajos académicos. Esta situación deja en evidencia una tensión clara entre los beneficios pedagógicos potenciales y los riesgos formativos que pueden surgir cuando estas herramientas se integran sin criterios claros.

Adicional a esto, la evidencia científica disponible sobre el impacto específico del uso de la IA en el aprendizaje autónomo en estudiantes de ingeniería se encuentra dispersa y descentralizada, lo que impide comprender cuáles son los efectos negativos de manera clara, ordenada y directa. Dicha fragmentación dificulta la toma de decisiones informadas a nivel pedagógico.

Analizar de manera organizada los beneficios y riesgos del uso de herramientas de IA en el aprendizaje autónomo resulta relevante en el contexto actual de transformación digital de la educación superior. Desde una perspectiva académica, permite robustecer el conocimiento actual y aportar claridad conceptual sobre el papel de estas tecnologías en la formación académica de estudiantes de ingeniería. Desde una perspectiva social y educativa, contribuye a promover un uso responsable y crítico de la IA, alineado con el fortalecimiento del pensamiento autónomo y la calidad educativa. Asimismo, el estudio se articula con los desafíos contemporáneos asociados a la integración ética y pedagógica de tecnologías emergentes en los procesos formativos.

Teniendo en cuenta lo anterior nos queda saber:

¿Cuáles son los Beneficios y Riesgos(en un aspecto particular) reportados en la literatura científica (5 bases concretas) sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial

Copyright © 2024 UCundinamarca

en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería, tiempo de revison de la literatua, lugar, mediante una revisión sistemática bajo la metodología PRISMA?

Objetivos

Objetivo general

Analizar los beneficios y riesgos reportados en la literatura científica sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería, mediante una revisión sistemática bajo la metodología PRISMA.

Objetivos específicos

1. Identificar estudios científicos publicados sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo en educación superior, particularmente en programas de ingeniería.
2. Aplicar criterios de inclusión y exclusión para seleccionar estudios científicos pertinentes al objeto de estudio, conforme a los lineamientos de la metodología PRISMA.
3. Clasificar los beneficios reportados en la literatura respecto al uso de herramientas de IA en el aprendizaje autónomo.
4. Analizar los riesgos, limitaciones o desafíos asociados al uso de estas herramientas en contextos formativos.
5. Determinar los vacíos investigativos y tendencias emergentes en el campo de estudio.

Justificación

Copyright © 2024 UCundinamarca

Referencias

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning.* Center for Curriculum Redesign.

Kasneci, E., Sessler, K., & Küchemann, S. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences, 103*, 102274. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274

Page, M. J., McKenzie, J. E., & Bossuyt, P. M. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Selwyn, N. (2016). *Is technology good for education?* Polity Press.

United Nations. (2015). *Sustainable Development Goal 4: Quality Education*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/

Zawacki-Richter, O., Bond, M., Gouverneur, F., & Marín, V. I. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – Where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16*(39), 1-12. https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice, 41*(2), 64–70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2

Copyright © 2024 UCundinamarca